

Κεφάλαιο 2^ο

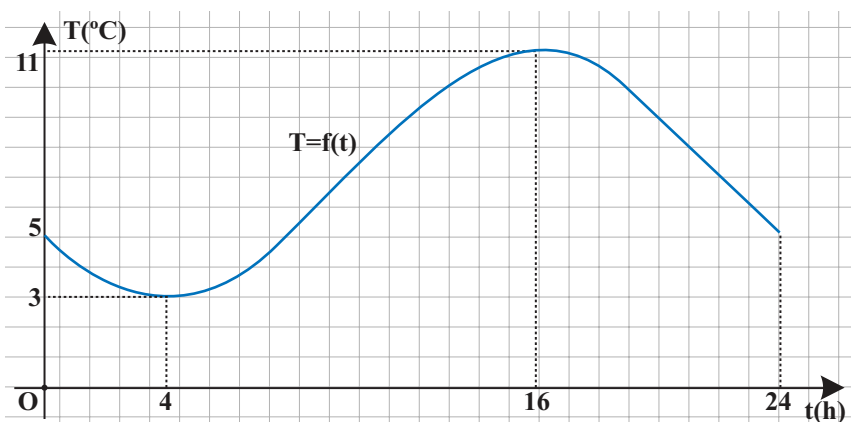
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Σε προηγούμενες τάξεις γνωρίσαμε την έννοια της συνάρτησης και μελετήσαμε ορισμένες βασικές συναρτήσεις. Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε στη γενική τους μορφή ιδιότητες των συναρτήσεων και των γραφικών τους παραστάσεων.

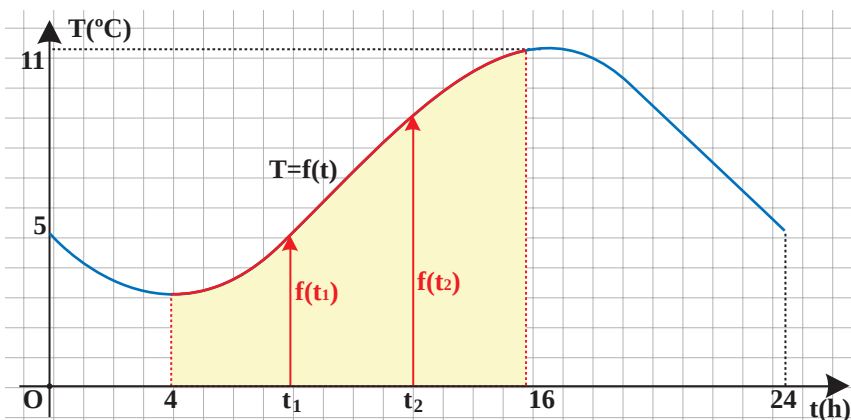
2.1 ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ-ΑΚΡΟΤΑΤΑ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Μονοτονία συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $T = f(t)$ που εκφράζει τη θερμοκρασία T ενός τόπου συναρτήσει του χρόνου t κατά το χρονικό διάστημα από τα μεσάνυχτα μιας ημέρας ($t=0$) μέχρι τα μεσάνυχτα της επόμενης μέρας ($t=24$).



α) Παρατηρούμε ότι στο διάστημα $[4, 16]$ η γραφική παράσταση της θερμοκρασίας ανέρχεται.



Αυτό σημαίνει ότι στο διάστημα αυτό, με την πάροδο του χρόνου, η θερμοκρασία αυξάνεται, δηλαδή για οποιαδήποτε $t_1, t_2 \in [4, 16]$ με $t_1 < t_2$ ισχύει:

$$f(t_1) < f(t_2)$$

Για το λόγο αυτό λέμε ότι η συνάρτηση $T = f(t)$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[4, 16]$. Γενικά:

ΟΡΙΣΜΟΣ

Μια συνάρτηση f λέγεται **γνησίως αύξουσα** σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει:

$$f(x_1) < f(x_2)$$

Για να δηλώσουμε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα Δ γράφουμε $f \uparrow \Delta$.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = 2x - 3$ είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

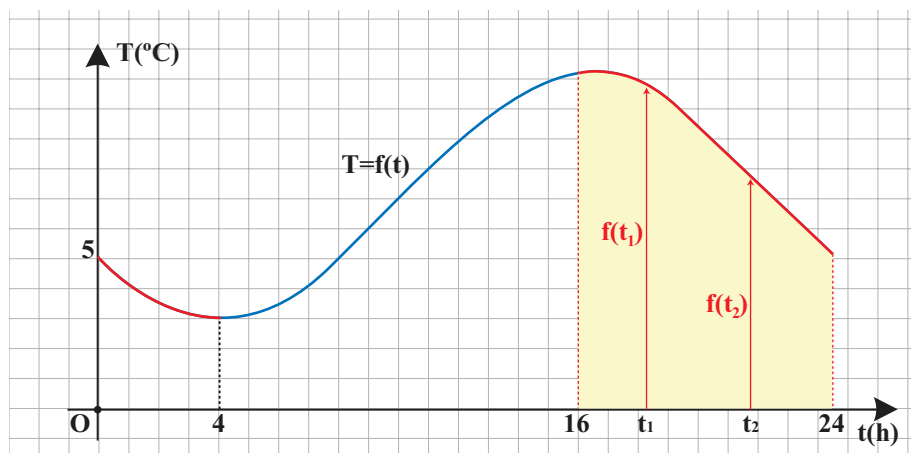
Πράγματι έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, με $x_1 < x_2$. Τότε έχουμε:

$$\begin{aligned} x_1 < x_2 &\Rightarrow 2x_1 < 2x_2 \\ &\Rightarrow 2x_1 - 3 < 2x_2 - 3 \\ &\Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \end{aligned}$$

Γενικά:

Η συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$, με $a > 0$ είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

β) Στο ίδιο σχήμα, παρατηρούμε επιπλέον ότι στο διάστημα $[16, 24]$ η γραφική παράσταση της θερμοκρασίας κατέρχεται.



Αυτό σημαίνει ότι στο διάστημα αυτό, με την πάροδο του χρόνου, η θερμοκρασία μειώνεται, δηλαδή για οποιαδήποτε $t_1, t_2 \in [16, 24]$ με $t_1 < t_2$ ισχύει:

$$f(t_1) > f(t_2)$$

Για το λόγο αυτό λέμε ότι η συνάρτηση $T = f(t)$ είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[16, 24]$. Γενικά:

ΟΡΙΣΜΟΣ

Μια συνάρτηση f λέγεται **γνησίως φθίνουσα** σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει:

$$f(x_1) > f(x_2)$$

Για να δηλώσουμε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα Δ γράφουμε $f \searrow \Delta$.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = -2x + 5$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$. Πράγματι έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, με $x_1 < x_2$. Τότε έχουμε:

$$\begin{aligned} x_1 < x_2 &\Rightarrow -2x_1 > -2x_2 \\ &\Rightarrow -2x_1 + 5 > -2x_2 + 5 \\ &\Rightarrow f(x_1) > f(x_2) \end{aligned}$$

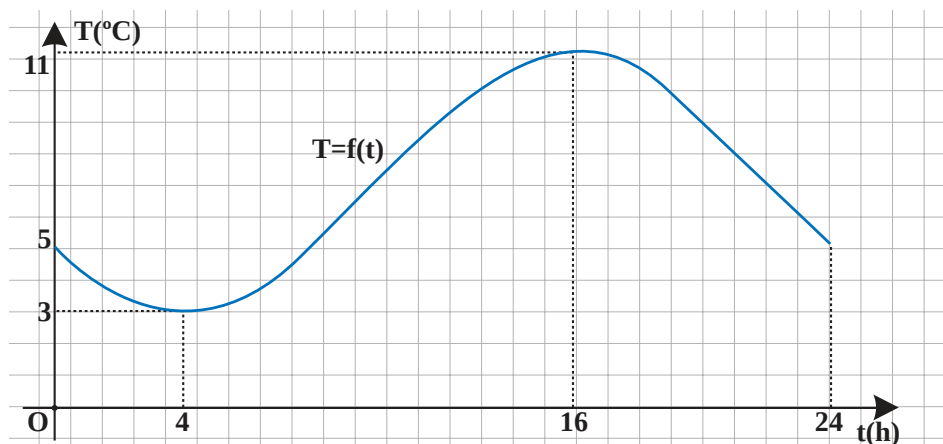
Γενικά:

Η συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$, με $a < 0$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

Μια συνάρτηση που είναι είτε γνησίως αύξουσα είτε γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ λέγεται **γνησίως μονότονη** στο Δ .

Ελάχιστο και μέγιστο συνάρτησης

Ας θεωρήσουμε και πάλι τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $T = f(t)$.



Παρατηρούμε ότι:

α) Τη χρονική στιγμή $t_1 = 4$ η θερμοκρασία του τόπου παίρνει την ελάχιστη τιμή της, που είναι η $f(4) = 3$ βαθμοί Κελσίου. Δηλαδή ισχύει:

$$f(t) \geq f(4) = 3, \text{ για κάθε } t \in [0, 24]$$

Για το λόγο αυτό λέμε ότι η συνάρτηση $T = f(t)$ παρουσιάζει στο $t = 4$ ελάχιστο, το $f(4) = 3$. Γενικά:

ΟΡΙΣΜΟΣ

Μια συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού ένα σύνολο A , λέμε ότι παρουσιάζει στο $x_0 \in A$ (ολικό) **ελάχιστο** όταν:

$$f(x) \geq f(x_0), \text{ για κάθε } x \in A$$

Το $x_0 \in A$ λέγεται **θέση ελαχίστου**, ενώ το $f(x_0)$ **ολικό ελάχιστο** ή απλώς **ελάχιστο** της συνάρτησης f και το συμβολίζουμε με $\min f(x)$.

Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε τη συνάρτηση $f(x) = 3x^4 + 1$. Επειδή

$$x^4 \geq 0, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R},$$

θα είναι

$$3x^4 \geq 0, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R},$$

οπότε θα έχουμε

$$3x^4 + 1 \geq 1, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

Επομένως:

$$f(x) \geq f(0), \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

Άρα, η f παρουσιάζει ελάχιστο στο $x_0 = 0$, το $f(0) = 1$

β) Τη χρονική στιγμή $t_2 = 16$ η θερμοκρασία του τόπου παίρνει τη μέγιστη τιμή της, που είναι η $T(16) = 11$ βαθμοί Κελσίου. Δηλαδή ισχύει:

$$f(t) \leq f(16) = 11, \text{ για κάθε } t \in [0, 24]$$

Για το λόγο αυτό λέμε ότι η συνάρτηση $T = f(t)$ παρουσιάζει στο $t = 16$ μέγιστο, το $f(16) = 11$. Γενικά:

ΟΡΙΣΜΟΣ

Μια συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού ένα σύνολο A , λέμε ότι παρουσιάζει στο $x_0 \in A$ (ολικό) **μέγιστο** όταν:

$$f(x) \leq f(x_0), \text{ για κάθε } x \in A$$

Το $x_0 \in A$ λέγεται **θέση μεγίστου**, ενώ το $f(x_0)$ **ολικό μέγιστο** ή απλώς **μέγιστο** της f και το συμβολίζουμε με $\max f(x)$.

Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε τη συνάρτηση $f(x) = -3x^4 + 1$. Επειδή

$$x^4 \geq 0, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R},$$

θα είναι

$$-3x^4 \leq 0, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R},$$

οπότε θα έχουμε

$$-3x^4 + 1 \leq 1, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

Επομένως:

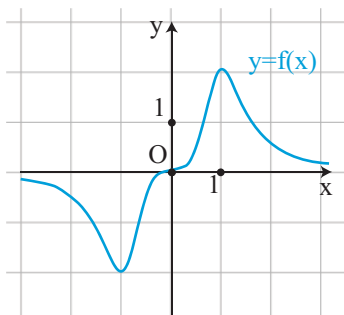
$$f(x) \leq f(0), \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Άρα, η f παρουσιάζει μέγιστο στο $x_0 = 0$, το $f(0) = 1$.

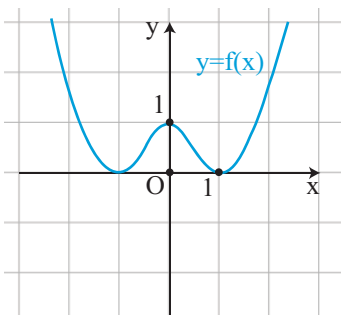
Το (ολικό) μέγιστο και το (ολικό) ελάχιστο μιας συνάρτησης λέγονται **ολικά ακρότατα** αυτής.

ΣΧΟΛΙΟ

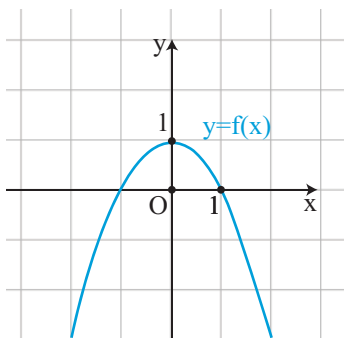
Μια συνάρτηση ενδέχεται να έχει και μέγιστο και ελάχιστο (Σχ. α) ή μόνο ελάχιστο (Σχ. β') ή μόνο μέγιστο (Σχ. γ') ή να μην έχει ούτε μέγιστο ούτε ελάχιστο (Σχ. δ').



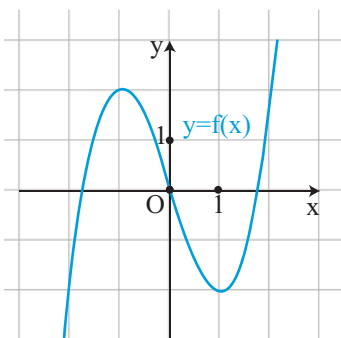
Σχήμα α'



Σχήμα β'



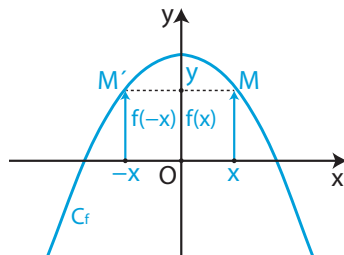
Σχήμα γ'



Σχήμα δ'

Άρτια συνάρτηση

α) Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση C_f μιας συνάρτησης f που έχει πεδίο ορισμού όλο το $\mathbb{R}$. Παρατηρούμε ότι η C_f έχει άξονα συμμετρίας τον άξονα $y'y$, αφού το συμμετρικό κάθε σημείου της C_f ως προς τον άξονα $y'y$ ανήκει στη C_f .



Επειδή, όμως, το συμμετρικό του τυχαίου σημείου $M(x, y)$ της C_f ως προς τον άξονα $y'y$ είναι το σημείο $M'(-x, y)$ και επειδή τα σημεία $M(x, y)$ και $M'(-x, y)$ ανήκουν στη C_f , θα ισχύει $y = f(x)$ και $y = f(-x)$, οπότε θα έχουμε:

$$f(-x) = f(x)$$

Η συνάρτηση f με την παραπάνω ιδιότητα λέγεται **άρτια**. Γενικά:

ΟΡΙΣΜΟΣ

Μια συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού ένα σύνολο A , θα λέγεται **άρτια**, όταν για κάθε $x \in A$ ισχύει:

$$-x \in A \text{ και } f(-x) = f(x)$$

Η γραφική παράσταση μιας **άρτιας** συνάρτησης έχει **άξονα συμμετρίας** τον άξονα $y'y$.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = 2x^4 - x^2 + 1$ είναι άρτια συνάρτηση, αφού έχει πεδίο ορισμού όλο το $\mathbb{R}$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

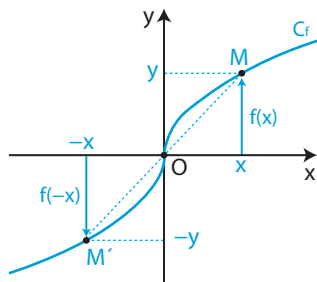
$$f(-x) = 2(-x)^4 - (-x)^2 + 1 = 2x^4 - x^2 + 1 = f(x)$$

Συνεπώς, η γραφική της παράσταση έχει άξονα συμμετρίας τον άξονα $y'y$.

Περιττή συνάρτηση

β) Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση C_f μιας συνάρτησης f που έχει πεδίο ορισμού όλο το $\mathbb{R}$.

Παρατηρούμε ότι η C_f έχει κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων, αφού το συμμετρικό κάθε σημείου της C_f ως προς την αρχή των αξόνων ανήκει στη C_f .



Επειδή, όμως, το συμμετρικό του τυχαίου σημείου $M(x, y)$ της C_f ως προς την αρχή των αξόνων είναι το σημείο $M'(-x, -y)$ και επειδή τα σημεία $M(x, y)$ και $M'(-x, -y)$ ανήκουν στη C_f , θα ισχύει $y = f(x)$ και $-y = f(-x)$, οπότε θα έχουμε:

$$f(-x) = -f(x)$$

Η συνάρτηση f με την παραπάνω ιδιότητα λέγεται **περιττή**. Γενικά:

ΟΡΙΣΜΟΣ

Μια συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού ένα σύνολο A , θα λέγεται **περιττή**, όταν για κάθε $x \in A$ ισχύει:

$$-x \in A \text{ και } f(-x) = -f(x)$$

Η γραφική παράσταση μιας **περιττής** συνάρτησης έχει **κέντρο συμμετρίας** την αρχή των αξόνων.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση $f(x) = 2x^3 - x$ είναι περιττή συνάρτηση, διότι έχει πεδίο ορισμού όλο το $\mathbb{R}$ και για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$f(-x) = 2(-x)^3 - (-x) = -2x^3 + x = -f(x)$$

Συνεπώς, η γραφική της παράσταση έχει κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο όρος “άρτια” προέκυψε αρχικά από το γεγονός ότι οι συναρτήσεις $y = x^2$, $y = x^4$, $y = x^6$ κτλ., που έχουν άρτιο εκθέτη, έχουν άξονα συμμετρίας τον άξονα $y'y$, είναι δηλαδή άρτιες συναρτήσεις, ενώ ο όρος “περιττή” προέρχεται από το γεγονός ότι οι συναρτήσεις $y = x$, $y = x^3$, $y = x^5$ κτλ., που έχουν περιττό εκθέτη, έχουν κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων, είναι δηλαδή περιττές συναρτήσεις.

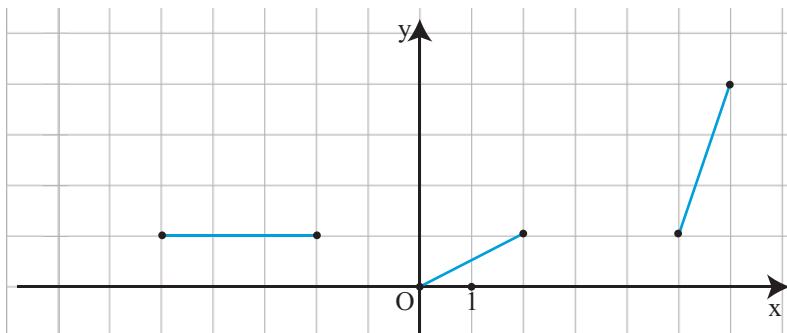
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται ορισμένα τμήματα της γραφικής παράστασης μιας άρτιας συνάρτησης f που έχει πεδίο ορισμού το διάστημα $[-6,6]$. Να χαραχθούν και τα υπόλοιπα τμήματα της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f και με τη βοήθεια αυτής:

α) Να βρεθούν τα διαστήματα στα οποία η συνάρτηση f :

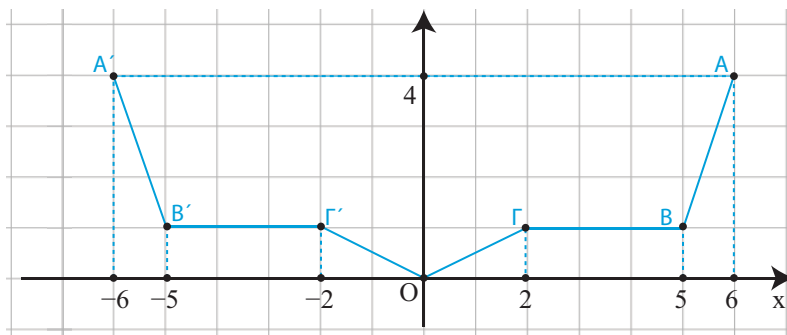
- i) είναι γνησίως αύξουσα,
- ii) είναι γνησίως φθίνουσα,
- iii) είναι σταθερή.

β) Να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή της f , καθώς επίσης οι θέσεις των ακροτάτων αυτών.



ΛΥΣΗ

Επειδή η συνάρτηση f είναι άρτια, η γραφική της παράσταση θα έχει άξονα συμμετρίας τον άξονα $y'y$. Επομένως, αν πάρουμε τα συμμετρικά ως προς τον άξονα $y'y$ των δοθέντων τμημάτων της γραφικής παράστασης της f , θα έχουμε ολόκληρη τη γραφική παράσταση της f , που είναι η πολυγωνική γραμμή $A'B'T'OΓBA$ (Σχήμα).



Από την παραπάνω γραφική παράσταση προκύπτει ότι:

α) Η συνάρτηση f :

- i) είναι γνησίως αύξουσα σε καθένα από τα διαστήματα $[0,2]$ και $[5,6]$,
- ii) είναι γνησίως φθίνουσα σε καθένα από τα διαστήματα $[-2,0]$ και $[-6,-5]$, τα οποία είναι συμμετρικά ως προς το O των διαστημάτων $[0,2]$ και $[5,6]$ αντιστοίχως στα οποία η f είναι γνησίως αύξουσα.
- iii) είναι σταθερή σε καθένα από τα διαστήματα $[-5,-2]$ και $[2,5]$ τα οποία είναι συμμετρικά μεταξύ τους ως προς το O .

- β) Η μέγιστη τιμή της f είναι ίση με 4 και παρουσιάζεται όταν το x πάρει τις τιμές -6 και 6 . Δηλαδή ισχύει:

$$\max f(x) = f(-6) = f(6) = 4$$

Η ελάχιστη τιμή της f είναι ίση με 0 και παρουσιάζεται όταν το x πάρει την τιμή 0. Δηλαδή ισχύει:

$$\min f(x) = f(0) = 0.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

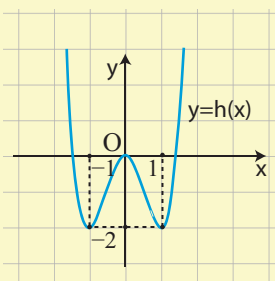
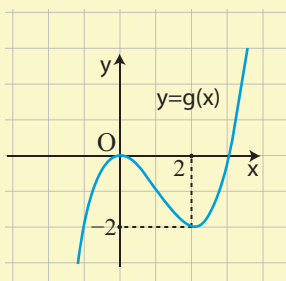
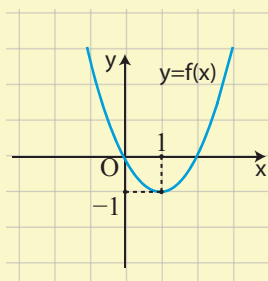
Α' ΟΜΑΔΑΣ

- 1) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία καθεμιά από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι:

α) γνησίως αύξουσα

και

β) γνησίως φθίνουσα.



- 2) Να προσδιορίσετε τα ολικά ακρότατα των συναρτήσεων της προηγούμενης άσκησης, καθώς και τις θέσεις των ακροτάτων αυτών.

- 3) Να δείξετε ότι:

i) Η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 6x + 10$ παρουσιάζει ελάχιστο για $x=3$.

ii) Η συνάρτηση $g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ παρουσιάζει μέγιστο για $x=1$.

- 4) Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες και ποιες είναι περιττές:

i) $f_1(x) = 3x^2 + 5x^4$

ii) $f_2(x) = 3|x| + 1$

iii) $f_3(x) = |x + 1|$

iv) $f_4(x) = x^3 - 3x^5$

v) $f_5(x) = \frac{x^2}{1+x}$

vi) $f_6(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

5) Ομοίως για τις συναρτήσεις:

$$\text{i) } f_1(x) = \frac{1}{|x|}$$

$$\text{ii) } f_2(x) = \sqrt{x-2}$$

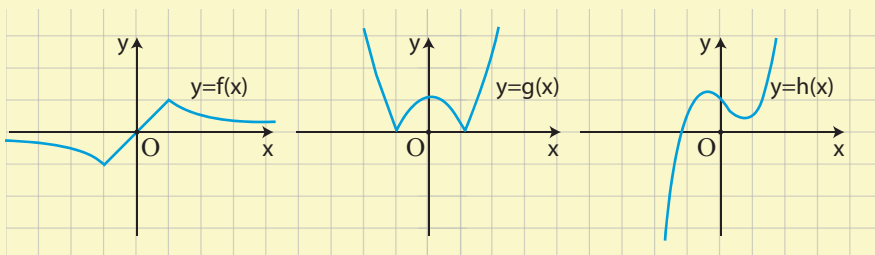
$$\text{iii) } f_3(x) = |x-1| - |x+1|$$

$$\text{iv) } f_4(x) = \frac{x + \frac{1}{x}}{x^2 + 1}$$

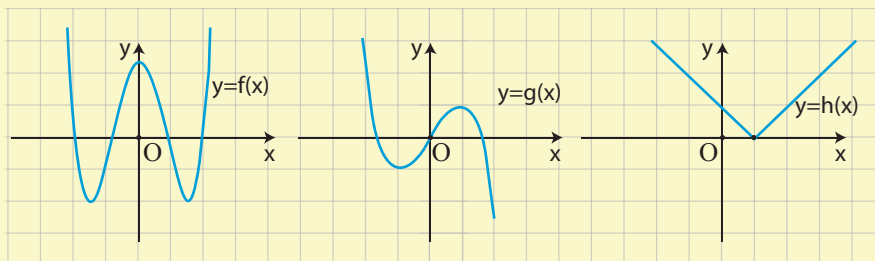
$$\text{v) } f_5(x) = \sqrt{|x|}$$

$$\text{vi) } f_6(x) = \sqrt{1-x^2}$$

6) Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω γραμμές είναι γραφικές παραστάσεις άρτιας και ποιες περιττής συνάρτησης.



7) Ομοίως για τις παρακάτω γραμμές

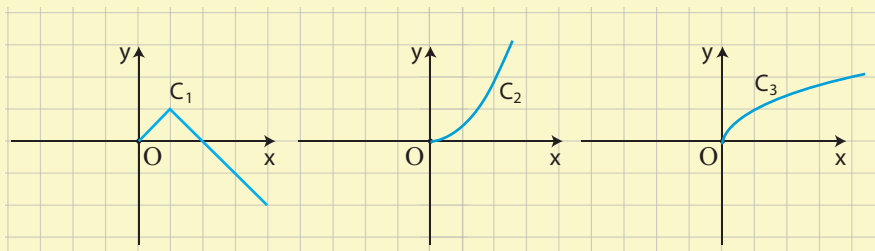


8) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω γραμμές ώστε να παριστάνουν γραφικές παραστάσεις

α) Άρτιας συνάρτησης

και

β) Περιττής συνάρτησης.



2.2 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

Κατακόρυφη μετατόπιση καμπύλης

α) Ας θεωρήσουμε τη συνάρτηση $f(x) = |x| + 1$. Επειδή

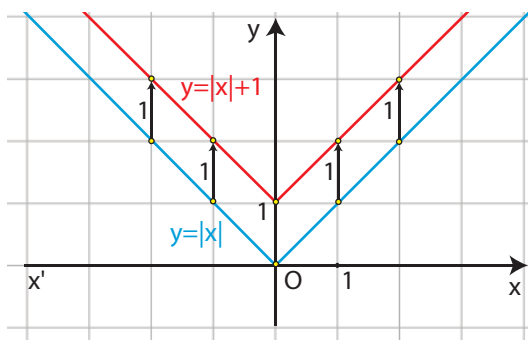
$$f(x) = \begin{cases} -x + 1, & \text{αν } x < 0 \\ x + 1, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = |x| + 1$, θα αποτελείται από τις ημιευθείες

✓ $y = -x + 1$, με $x \leq 0$ και

✓ $y = x + 1$, με $x \geq 0$,

που έχουν αρχή το σημείο 1 του άξονα $y'y$ και είναι παράλληλες με τις διχοτόμους των γωνιών



$x'Oy$ και xOy από τις οποίες, όπως είναι γνωστό, αποτελείται η γραφική παράσταση της $\varphi(x) = |x|$ (Σχήμα).

Επομένως, αν μετατοπίσουμε τη γραφική παράσταση της $\varphi(x) = |x|$ κατακόρυφα⁽¹⁾ και προς τα πάνω κατά 1 μονάδα, τότε αυτή θα συμπίπτει με τη γραφική παράσταση της $f(x) = |x| + 1$. Αυτό, άλλωστε, ήταν αναμενόμενο, αφού ισχύει:

$$f(x) = \varphi(x) + 1, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R},$$

που σημαίνει ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ το $f(x)$ είναι κατά 1 μονάδα μεγαλύτερο του $\varphi(x)$.

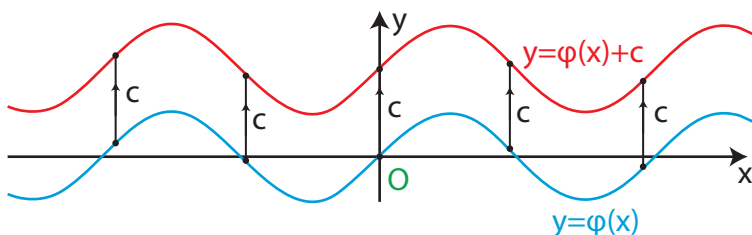
Γενικά:

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f , με:

$$f(x) = \varphi(x) + c, \text{ όπου } c > 0,$$

προκύπτει από μια κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής παράστασης της φ κατά c μονάδες **προς τα πάνω** (Σχήμα α')

⁽¹⁾ Δηλαδή παράλληλα με τον άξονα $y'y$.

Σχήμα α'

β) Ας θεωρήσουμε τη συνάρτηση $f(x) = |x| - 1$. Επειδή

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1, & \text{αν } x < 0 \\ x - 1, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

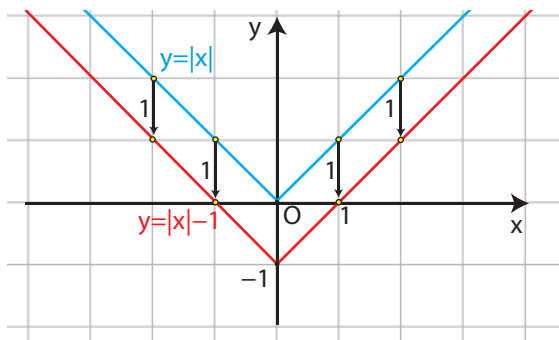
η γραφική παράσταση της

$f(x) = |x| - 1$, θα αποτελείται από τις ημιευθείες

✓ $y = -x - 1$, με $x \leq 0$ και

✓ $y = x - 1$, με $x \geq 0$,

που έχουν αρχή το σημείο -1 του άξονα $y'y$ και είναι παράλληλες με τις διχοτόμους των γωνιών $x'Oy$ και xOy



από τις οποίες αποτελείται η γραφική παράσταση της $\varphi(x) = |x|$ (Σχήμα).

Επομένως, αν μετατοπίσουμε τη γραφική παράσταση της $\varphi(x) = |x|$ κατακόρυφα και προς τα κάτω κατά 1 μονάδα, τότε αυτή θα συμπίπτει με τη γραφική παράσταση της $f(x) = |x| - 1$. Αυτό, άλλωστε, ήταν αναμενόμενο, αφού ισχύει:

$$f(x) = \varphi(x) - 1, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R},$$

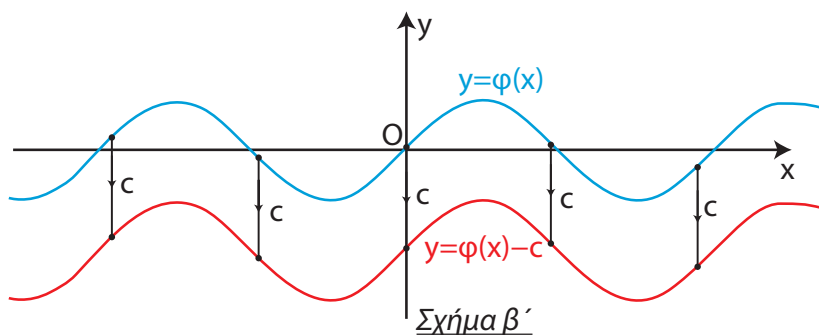
που σημαίνει ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ το $f(x)$ είναι κατά 1 μονάδα μικρότερο του $\varphi(x)$.

Γενικά:

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f , με:

$$f(x) = \varphi(x) - c, \text{ όπου } c > 0,$$

προκύπτει από μια κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής παράστασης της φ κατά c μονάδες **προς τα κάτω** (Σχήμα β')



Οριζόντια μετατόπιση καμπύλης

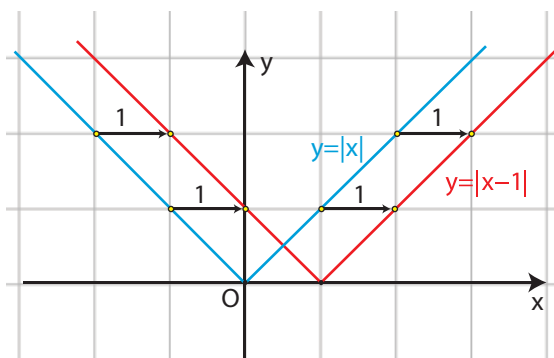
α) Ας θεωρήσουμε τη συνάρτηση $f(x) = |x - 1|$. Επειδή

$$f(x) = \begin{cases} -x + 1, & \text{αν } x < 1 \\ x - 1, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

η γραφική παράσταση της $f(x) = |x - 1|$, θα αποτελείται από τις ημιευθείες

- ✓ $y = -x + 1$, με $x \leq 1$ και
- ✓ $y = x - 1$, με $x \geq 1$,

που έχουν αρχή το σημείο 1 του άξονα $x'x$ και είναι παράλληλες με τις διχοτόμους των γωνιών $x'Oy$ και $x'Oy$



από τις οποίες αποτελείται η γραφική παράσταση της $\varphi(x) = |x|$ (Σχήμα).

Επομένως, αν μετατοπίσουμε τη γραφική παράσταση της $\varphi(x) = |x|$ οριζόντια⁽²⁾ και προς τα δεξιά κατά 1 μονάδα, τότε αυτή θα συμπίπτει με τη γραφική παράσταση της $f(x) = |x - 1|$. Αυτό, άλλωστε, ήταν αναμενόμενο, αφού ισχύει

$$f(x) = \varphi(x - 1), \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R},$$

που σημαίνει ότι η τιμή της $f(x) = |x - 1|$ στη θέση x είναι ίδια με την τιμή της $\varphi(x) = |x|$ στη θέση $x - 1$.

⁽²⁾ Δηλαδή παράλληλα με τον άξονα $x'x$.

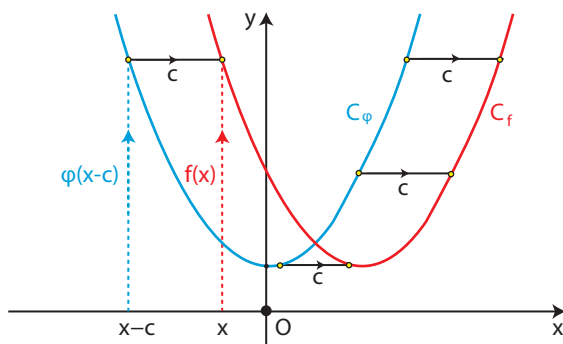
Γενικά:

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f με:

$$f(x) = \varphi(x - c), \text{ όπου } c > 0,$$

προκύπτει από μια οριζόντια μετατόπιση της γραφικής παράστασης της φ κατά c μονάδες **προς τα δεξιά** (Σχήμα γ').

Πράγματι επειδή $f(x) = \varphi(x - c)$, η τιμή της f στη θέση x είναι ίδια με την τιμή της φ στη θέση $x - c$, που βρίσκεται c μονάδες αριστερότερα της θέσης x . Άρα, η γραφική παράσταση της f θα βρίσκεται c μονάδες δεξιότερα της γραφικής παράστασης της φ (Σχήμα γ').



Σχήμα γ'

β) Ας θεωρήσουμε τη συνάρτηση $f(x) = |x + 1|$. Επειδή

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1, & \text{αν } x < -1 \\ x + 1, & \text{αν } x \geq -1 \end{cases},$$

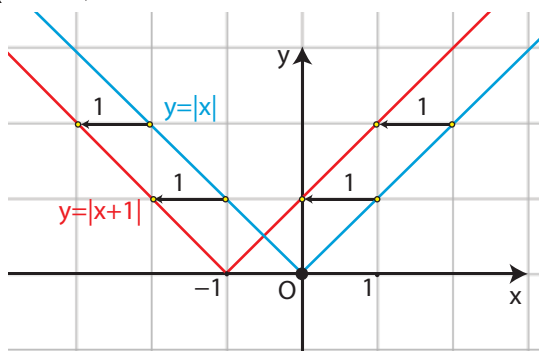
η γραφική παράσταση της $f(x) = |x + 1|$ θα αποτελείται από τις ημιευθείες

✓ $y = -x - 1$, με $x \leq -1$ και

✓ $y = x + 1$, με $x \geq -1$,

που έχουν αρχή το σημείο -1 του άξονα x ' x και είναι παράλληλες με τις διχοτόμους των γωνιών $x'\hat{O}y$ και $x\hat{O}y$

από τις οποίες αποτελείται η γραφική παράσταση της $\varphi(x) = |x|$ (Σχήμα).



Επομένως, αν μετατοπίσουμε τη γραφική παράσταση της $\varphi(x) = |x|$ οριζόντια και προς τα αριστερά κατά 1 μονάδα, τότε αυτή θα συμπίσει με τη γραφική

παράσταση της $f(x) = |x+1|$. Αυτό, άλλωστε, ήταν αναμενόμενο, αφού ισχύει $f(x) = \varphi(x+1)$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, που σημαίνει ότι η τιμή της $f(x) = |x+1|$ στη θέση x είναι ίδια με την τιμή της $\varphi(x) = |x|$ στη θέση $x+1$.

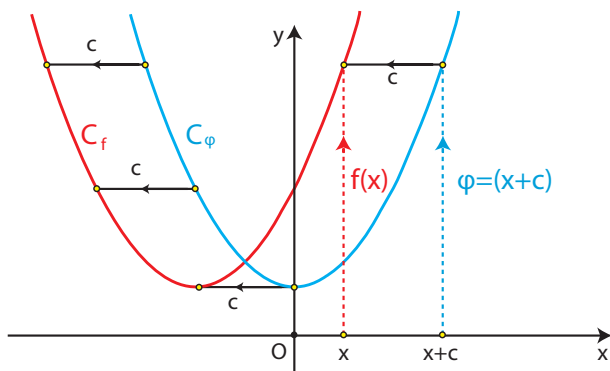
Γενικά:

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f , με:

$$f(x) = \varphi(x+c), \text{ όπου } c > 0,$$

προκύπτει από μια οριζόντια μετατόπιση της γραφικής παράστασης της φ κατά c μονάδες **προς τα αριστερά** (Σχήμα δ').

Πράγματι επειδή $f(x) = \varphi(x+c)$, η τιμή της f στη θέση x είναι ίδια με την τιμή της φ στη θέση $x+c$, που βρίσκεται c μονάδες δεξιότερα της θέσης x . Άρα, η γραφική παράσταση της f θα βρίσκεται c μονάδες αριστερότερα της γραφικής παράστασης της φ (Σχήμα δ').



Σχήμα δ'

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Να παρασταθεί γραφικά η συνάρτηση $f(x) = |x+3|+2$.

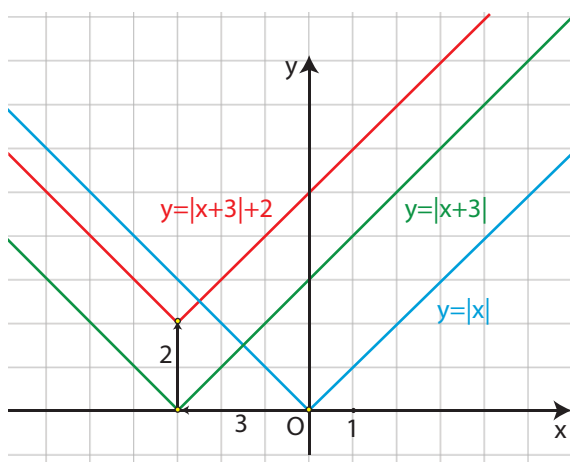
ΛΥΣΗ

Αρχικά χαράσσουμε την $y = |x+3|$, που όπως είδαμε προκύπτει από μια οριζόντια μετατόπιση της $y = |x|$ κατά 3 μονάδες προς τα αριστερά. Στη συνέχεια χαράσσουμε την $y = |x+3|+2$, που όπως είδαμε προκύπτει από μια κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής παράστασης της $y = |x+3|$ κατά 2 μονάδες προς τα πάνω.

Επομένως, η γραφική παράσταση της

$$f(x) = |x+3| + 2$$

προκύπτει από δύο διαδοχικές μετατοπίσεις της συνάρτησης $y = |x|$, μιας οριζόντιας κατά 3 μονάδες προς τα αριστερά και μιας κατακόρυφης κατά 2 μονάδες προς τα πάνω (Σχήμα).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Με ανάλογο τρόπο, δουλεύουμε για να παραστήσουμε γραφικά τις συναρτήσεις της μορφής:

$$f(x) = \varphi(x \pm c) \pm d, \text{ με } c, d > 0$$

Δηλαδή, αξιοποιούμε τόσο την οριζόντια όσο και την κατακόρυφη μετατόπιση καμπύλης.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ ΟΜΑΔΑ

1. Στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις:

$$\varphi(x) = |x|, \quad f(x) = |x| + 2 \quad \text{και} \quad g(x) = |x| - 2.$$

2. Ομοίως για τις συναρτήσεις:

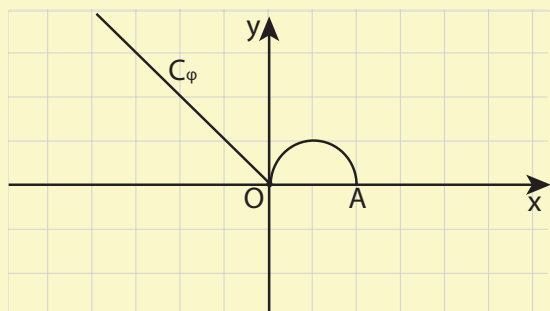
$$\varphi(x) = |x|, \quad h(x) = |x + 2| \quad \text{και} \quad q(x) = |x - 2|.$$

3. Ομοίως για τις συναρτήσεις:

$$\varphi(x) = |x|, \quad F(x) = |x + 2| + 1 \quad \text{και} \quad G(x) = |x - 2| - 1.$$

4. i) Να γράψετε τη συνάρτηση $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$ στη μορφή $f(x) = a(x - p)^2 + q$ και στη συνέχεια να βρείτε με ποια οριζόντια και ποια κατακόρυφη μετατόπιση η γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = 2x^2$ θα συμπίσει με τη γραφική παράσταση της f .
- ii) Να κάνετε το ίδιο και για τη συνάρτηση $f(x) = -2x^2 + 8x - 9$, θεωρώντας ως g την $g(x) = -2x^2$.

5. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης φ που αποτελείται από τη διχοτόμο της δεύτερης γωνίας των αξόνων και από το ημικύκλιο που ανήκει στο 1^ο τεταρτημόριο και έχει διάμετρο που ορίζουν τα σημεία $O(0,0)$ και $A(2,0)$.



Στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις:

- i) $f(x) = \varphi(x) + 2$ και $g(x) = \varphi(x) - 2$
- ii) $h(x) = \varphi(x + 3)$ και $q(x) = \varphi(x - 3)$
- iii) $F(x) = \varphi(x + 3) + 2$ και $G(x) = \varphi(x - 3) - 2$.
6. Δίνεται η συνάρτηση $\varphi(x) = 2x^2 - 1$. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f της οποίας η γραφική παράσταση προκύπτει από δύο διαδοχικές μετατοπίσεις της γραφικής παράστασης της φ :
- κατά 2 μονάδες προς τα δεξιά και κατά 1 μονάδα προς τα πάνω.
 - κατά 3 μονάδες προς τα δεξιά και κατά 2 μονάδες προς τα κάτω.
 - κατά 2 μονάδες προς τα αριστερά και κατά 1 μονάδα προς τα πάνω.
 - κατά 3 μονάδες προς τα αριστερά και κατά 2 μονάδες προς τα κάτω.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 2^{ου} ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

I) Σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις να κυκλώσετε το γράμμα Α, αν ο ισχυρισμός είναι αληθής και το γράμμα Ψ, αν ο ισχυρισμός είναι ψευδής.

1. Αν μία συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα, τότε η $-f$ είναι γνησίως φθίνουσα. Α Ψ
2. Μία γνησίως μονότονη συνάρτηση έχει το πολύ μία ρίζα. Α Ψ
3. Υπάρχει γνησίως μονότονη συνάρτηση που διέρχεται από τα σημεία $A(1,2)$, $B(2,1)$ και $\Gamma(3,3)$. Α Ψ
4. Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα και έχει ρίζα τον αριθμό 1, τότε θα ισχύει $f(0) < 0$. Α Ψ
5. Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη και η γραφική της παράσταση διέρχεται από τα σημεία $A(1,2)$ και $B(2,5)$, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα. Α Ψ
6. Αν η μέγιστη τιμή μιας συνάρτησης f είναι ίση με 1, τότε η εξίσωση $f(x) = 2$ είναι αδύνατη. Α Ψ
7. Η συνάρτηση $f: [-1,2] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = 3x^2$ είναι άρτια. Α Ψ
8. Αν μια συνάρτηση είναι άρτια ή περιττή και έχει ρίζα τον αριθμό ρ , τότε θα έχει ρίζα και τον αριθμό $-\rho$. Α Ψ
9. Αν μία συνάρτηση f είναι άρτια, τότε η f δεν είναι γνησίως μονότονη. Α Ψ
10. Αν μία συνάρτηση f είναι άρτια, τότε η $-f$ είναι περιττή. Α Ψ

II) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για την παρακάτω συνάρτηση f .

Η συνάρτηση f , της οποίας η γραφική παράσταση προκύπτει από δύο διαδοχικές μετατοπίσεις της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $\varphi(x) = 3x^4$, μιας οριζόντιας κατά 1 μονάδα προς τα αριστερά και μιας κατακόρυφης κατά 2 μονάδες προς τα πάνω, έχει τύπο:

A) $f(x) = 3(x-1)^4 + 2$

B) $f(x) = 3(x-1)^4 - 2$

Γ) $f(x) = 3(x+1)^4 + 2$

Δ) $f(x) = 3(x+1)^4 - 2$

